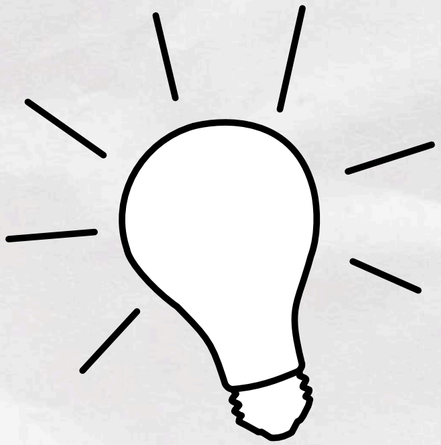
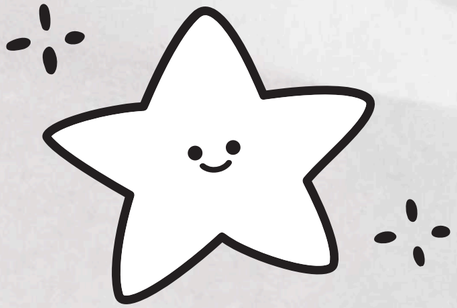
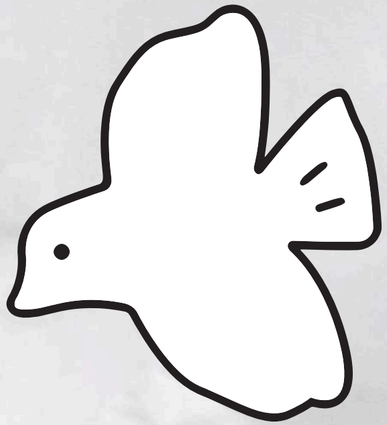
เรขาคณิตวิเคราะห์
(Coordinate Geometry)



หัวข้อต่างๆ

1. ระยะทางระหว่างสองจุด
2. จุดกึ่งกลาง (Midpoint)
3. สมการเส้นตรง
4. สมการวงกลม





1.ระยะทางระหว่างสองจุด

ให้จุด

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

สูตรสำคัญ

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

โจทย์

ตัวอย่าง

A(1,2), B(4,6)

$$= \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2}$$

$$= \sqrt{9+16}$$

$$= 5$$

2.จุดกึ่งกลาง (Midpoint)

สูตร

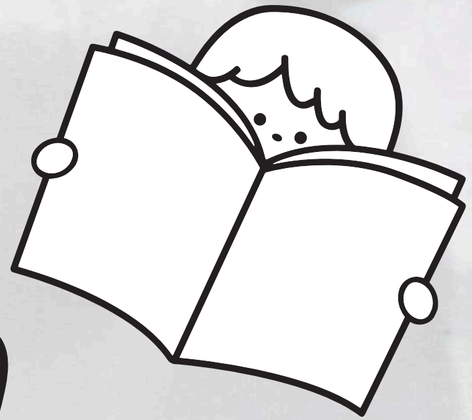
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

A(2,4), B(6,8)

$$M = \left(\frac{2+6}{2}, \frac{4+8}{2}\right)$$

$$= (4, 6)$$

3.สมการเส้นตรง



รูปที่ใช้บ่อยสุด

$y=mx+c$

m = ความชัน (slope)

สูตรหาความชัน

$$m = \frac{y2 - y1}{x2 - x1}$$

รูปผ่าน 1 จุด

$$y - y1 = m(x - x1)$$

โจทย์

หาสมการเส้นตรงผ่าน (1,2) และ (3,6)

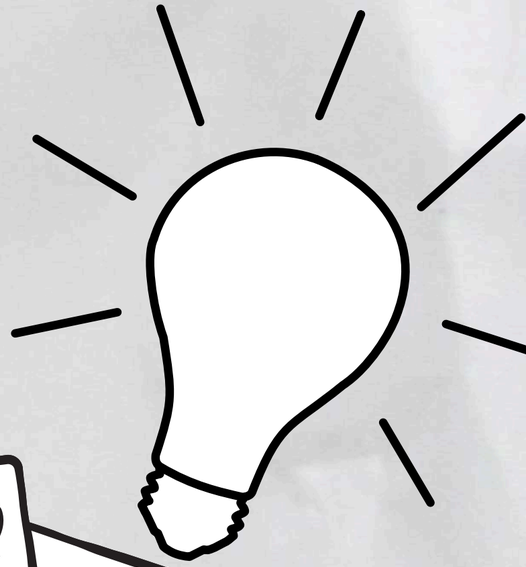
ขั้นที่ 1 หา m

$$m = \frac{6-2}{3-1} = 2$$

ขั้นที่ 2 แทนสูตร

$$y - 2 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x$$



สมการวงกลม

รูปมาตรฐาน

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

(h,k) = จุดศูนย์กลาง

r = รัศมี

ตัวอย่าง

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

จัดกลุ่ม

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = 12$$

เติมกำลังสองสมบูรณ์

$$(x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 = 12$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$$

ศูนย์กลาง (2,-3)

รัศมี 5

ขอบคุณทุกคน
ที่ตั้งใจฟังนะคะ